

AI를 활용한 바이트코딩 시대, 교사의 역할과 교수학습설계

학생들은 선생님이 만든 수업 플랫폼을 AI로 공략하고
선생님은 그런 학생들을 방어하는 사이버 공방전 수업 사례





수업 설계

초기에 기획했던 수업

- 바이브 코딩을 이용해서 학생들이 자동화 프로그램 만들도록 하는 것
- 마우스를 대신 움직여주거나, 웹사이트 자동으로 조작해주는 프로그램을 만드는 정도
- AI에게 [이런 수업을 할 거니까 적당한 사이트 만들어줘]

Booking 1000 Seats Competition



빈 좌석을 클릭하면 이름 입력창이 뜬다



이름을 입력하면 그 자리가 예매된다



누가 가장 많이 예매했는지 리더보드로 실시간 경쟁

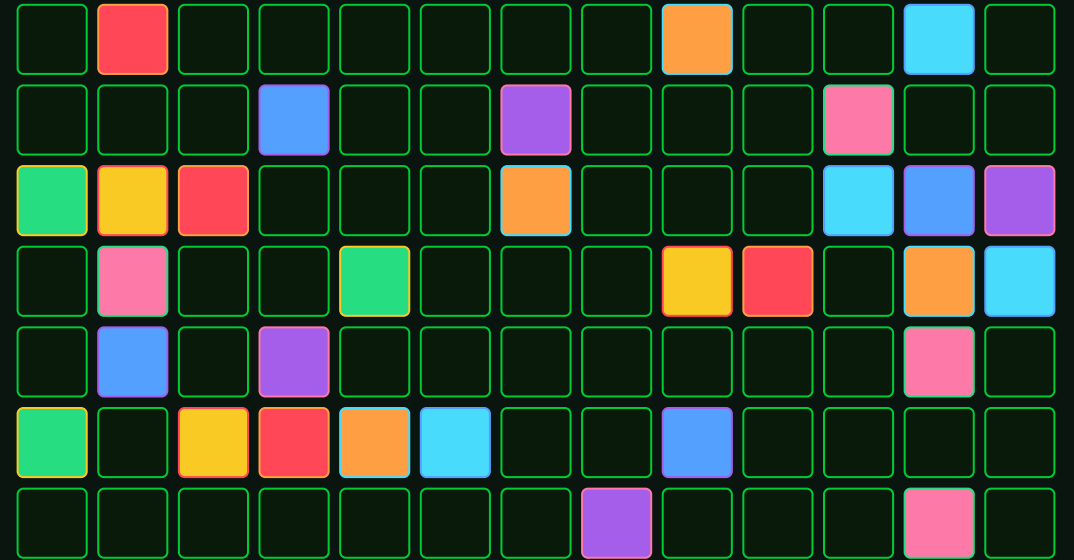


AI야 만들어줘, 바이브코딩 팔파으로 제작



<https://macro-classroom.shk-8b6.workers.dev/>

BOOKING 1000 SEATS



Booking 1000 Seats Competition 수업 진행

미리 준비해 놓은 파이썬 자동화 프로그램을 학생들에게 공개

자 이제 너희들이 이걸 AI에게 학습시켜서 알아서 빠른 자동화 프로그램을 만들어보거라

이따가 누가 더 예매 빠르게 많이 하는지 시합해보자

초반에는 의도대로 흘러감

초반에는 학생들이 할만한 실수들이 많이 나왔음



너무 짧은 대기시간

이름을 입력할 시간도 없이 예매 실패



엉뚱한 곳 클릭

빈 좌석이 아닌 곳을 눌러 계속 실패



브라우저 100개 동시 실행

여는 건 자동, 닫는 건 하루 종일 수동

공방전 시작

슬슬 다른 방법을 찾는 학생들



어느 순간부터 STOP을 눌렀는데 예매가 시작

분명 예매를 잠가놔는데, 그걸 뚫고 강제로 예매를 시작하는 학생 등장



남의 좌석을 덮어쓴다

이미 다른 학생이 예매한 자리를 자신의 이름으로 덮어서 버림

학생들이 시로 사이트의 취약점을 분석하기 시작

정보쌤 : 이거 뭐냐, 이거 어떻게 했냐?

학생들 : 선생님 사이트 해킹했다



공방전 시작

원인 : 사이트 제작을 AI 딸깍으로 만들고 검토 X

데이터베이스 접속 정보(API, URL)이 그대로 노출



데이터베이스 접속 정보가 노출되어 있더라도, 중학생들이 이것 이용할 수 있을 거라고 생각하지 못함

학생들도 마찬가지로 AI를 돌리고 있는데, 능력을 과소평가

1차 방어 - 문을 두 개 달다

AI 프롬프트

STOP 눌렀는데도 마음대로 바꾸는 학생들을 방어해줘.
로그인이 확인된 사용자만 데이터를 쓸 수 있도록
바꾸세요.



데이터베이스 접근 규칙 강화

AI 프롬프트

다른 학생이 예매한 자리를 덮어쓰는 학생을 방어해줘.
예매가 시작됐는지, 이미 다른 사람이 예매한
자리는 아닌지 확인후 저장하세요.



요청을 한 단계 검토해주는 중간서버

애들아 다시 해보렴. 내가 다 막아놨다. 이젠 너네가 했던 방법 안먹힐걸?

되는데요 ㅋㅋ

방어에 성공한 줄 알았으나, 학생들은 여전히 마음대로 예매를 시작하고
다른 사람이 예매한 자리를 덮어쓰기중...

분명 AI가 알려주는데로 했는데 왜 방어가 안된걸까?

사실 아까 A에게 받은 해결책에는 허점이 존재

[로그인이 확인된 사용자만 데이터를 쓸 수 있도록 바꾸세요.] 허점

새 계정을 만들어서 그 계정으로 요청하면 그대로 통과
새로 가입하는 것 자체는 아직 막혀 있지 않았기 때문

[예매가 시작됐는지, 이미 다른 사람이 예매한 자리는 아닌지 확인후 저장하세요.] 허점

원래 있던 길은 그대로 두고, 검사하는 중간 서버로 가는 새 길만 하나 추가
중간 서버를 안 거치고 원래 길로 가면 그냥 통과

2차 방어 : 경로를 하나로 좁히다

AI 프롬프트

너가 알려준 방법으로 했더니 아직 방어가 안되는데, 지금 내 상황이 이러한데 추가적인 방어 방법 알려줘.
DB 신규 가입을 완전 차단하고, 데이터에 접근하는 길을 중간서버 하나만 지나가게 하세요.

× 신규 회원가입

× 기존 비-admin 계정

✓ Worker (admin 시크릿)



Firebase DB

얘들아 지금 패치를 통해서 사이트의 보안수준이 올라갔다, 이제는 안통할 것이다.

어! 진짜 안되네요.

다른 방법을 찾아야겠다.

예매 시작을 마음대로 바꾸는 기법과 다른 학생의 예매를 덮어쓰는 기법에 대한 방어 성공

하지만 잠시 뒤 또 다른 문제발생

3라운드 학생들의 예매 속도가 너무나도 빠르다...

예매 시작과 동시에 1천개의 좌석이 몇 초 만에 순식간에 예매되는 문제 발생

정보쌤 : 너 이거 어떻게 한번에 동시에 예매하냐? (진짜 방법 모름)

학생 : 멀티쓰레드 썼는데요

정보쌤 : 너 그런 것도 할 줄 아니?

학생 : 네, AI가 알려주는데요

학생들의 공략법 : 중간서버에 [좌석예매] 요청을 최대한 빠르게 계속 반복



Python 멀티스레드로 중간서버에 동시다발 요청

좌석수를 1천개에서 5천개로 늘려보았으나 몇 초만에 예매되는건 동일
좌석수를 늘려도 의미가 없다

학생 A : 이거 별거 없네. 내가 일등 확정이다

정보쌤 : 그러네 너가 일등하겠다

이 방법 보다는 빠른 방법은 없을 것이라 생각

학생B : 선생님, 제가 더 빠릅니다

파이썬 멀티쓰레드를 쓰는 학생보다 더 빠른 속도의 학생 등장

정보쌤 : 와 진짜 너가 더 빠르네. 어떻게 했냐?

학생 B : 파이썬 쓰는 친구들은 처음에 예매 시작할 때 프로그램 켜지고 프로그램이 켜질때까지 딜레이가 있습니다. 하지만 브라우저 콘솔에서 바로 자바스크립트로 요청하면 이러한 딜레이가 적죠.

정보쌤 : 와 그걸 어떻게 알았냐?

학생B : 옆에 친구보다 더 빠른 방법이 있겠냐고 A에게 물어보니 알려주더라고요

자신도 모르게 **콜드 스타트 중요성**을 간접적으로 체험한 학생

내가 생각했던 수업은 파이썬 자동화 프로그래밍 수업인데 어쩌다 보니 학생들과 사이버 공방전을 하고 있네

그나저나 학생들과 예매 시합을 하기로 했는데 몇몇 학생들이 예매를 독점해버리니 경쟁이 안되네

이 사이트를 공략하는 학생들의 예매 독점을 막을 있는 방법이 있을까?

AI : 한 IP에서 1초에 보낼 수 있는 요청 횟수를 제한하세요

3차 방어 : 요청 속도를 제한하다



Cloudflare KV Rate Limit

한 IP의 초당 요청 횟수를 100회로 제한

이제야 진짜 시합을 할 수 있겠군

이제 파이썬 멀티쓰레드든, 브라우저 콘솔에서 JS로 요청하든 한번에 천개씩 요청하는건 안될 것이다.

어!? 진짜 안되네. 다른 방법을 공략해야겠다.

이제 시합을 해볼까?

선생님 그런데 아까부터 사이트에서 예매 기능 자체가 작동을 안합니다.

3차 방어 이후 갑자기 사이트에서 예매 기능에서 오류 발생

3차 방어의 한계 : 무료플랜에는 일일한도가 있었다.

3차 방어 이후에도 학생들이 포기 하지 않고 계속 대량 요청



1p당 요청회수 제한 기능의 일일 무료 플랜 한도 도달



수업 진행을 위해 어쩔 수 없이 3차 방어방법 폐기



AI를 활용해 취약점을 찾는 학생들의 승리



느낀점

되짚어보기

학생들이 스스로 탐구하면서 알아낸 지식들



웹 사이트의 취약점 발견



DB에 접근



Race Condition



인증 우회



멀티쓰레딩

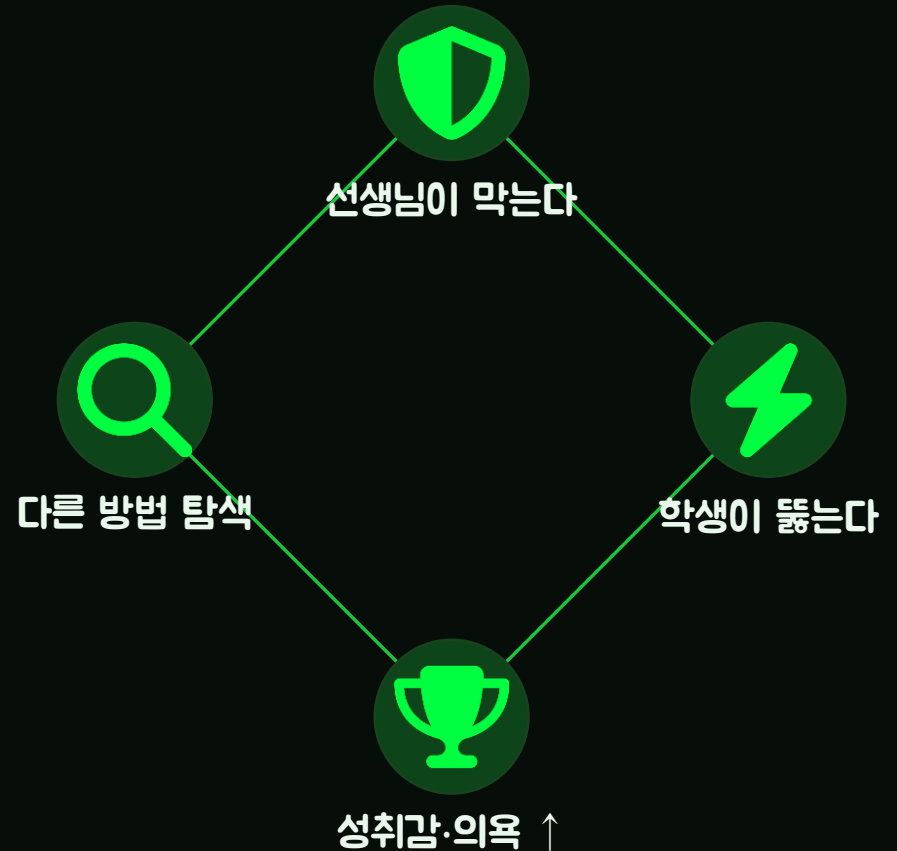


브라우저 콘솔에서 JS 사용

이 중에서 선생님이 알려준 것은 하나도 없다 - 전부 AI와의 대화에서 스스로 발견

공방전이 만든 자기효능감

선생님이 만든 사이트를 자신이 공략했다는 성취감
자신의 사용한 공략법이 방어되었을 때 도전욕구
공략법이 통하지 않으면 포기하지 않고 다른 방법 탐구
공략하는 학생들도, 방어하는 선생님도 재밌던 경험



기술관련 분야에서 AI와 함께 학습 했을 때 강력한 학습효과 발생

- ▶ 코딩이나 전문적 지식이 부족한 학생도 AI에게 질문하며 시스템 구조를 분석
- ▶ 어떻게 하면 더 빠르게 할 수 있어? 라고 AI에 질문하며 다양한 방법 조사
- ▶ AI와 함께라면 중학생들도 높은 수준의 접근 가능

AI를 활용하면 디지털역량의 격차를 줄일 수 있고 훨씬 다양한 수업이 가능

동기의 힘 : 내가 해냈다는 성취감

- ▶ 학생들이 평소보다 훨씬 높은 집중력과 창의력을 발휘
- ▶ 실패해도 포기하지 않고 다른 방법을 스스로 탐색
- ▶ 내가 취약점을 발견해서 공략했다는 성취감 → 강력한 학습 동기로 연결

*"AI를 활용한 수업에서는 학생들이 AI를 활용해서 자유롭게 탐구할 수 있도록 하고
그 과정에서 성취감을 느낄 수 있는 교수학습과정 설계가 필요하다"*

AI 시대, 교사의 역할

- ▶ 기술 관련 분야, 특히 바이트 코딩 분야에서 AI를 활용하면 학생들의 성과가 기대이상
- ▶ 기존에 얼마나 알고 있었나 같은 배경 지식의 차이보다 동기부여가 학습에 미치는 효과가 더 강력함
- ▶ 학생 스스로 문제를 찾고 해결하게 만들고 계속 도전할 수 있는 교수학습 운동장 필요
- ▶ 모두가 AI를 활용하고 바이트코딩을 하는 지금 시대에서
교사의 역할은 지식 전달 뿐만 아니라 학생들이 자유롭게 기술을 탐구하고
적용하며, 도전할 수 있는 교수학습설계 운동장을 설계 하는 것이 중요

익걸쓰시로 되짚어보기 · H-A-H 구조

1라운드 · DB 직접 접근

H 더 빠른 예매를 위해 방법을 찾던 학생들이 고민 → **A** DB 직접 접근하는 방법을 찾음 → **H** 실제로 통함을 검증

↳ 교사의 대응 : DB 규칙 강화 + 중간서버 도입

2라운드 · 인증 우회

H 중간서버를 우회 지점을 고민 → **A** 새 계정으로 인증 우회, 중간서버 미경유 → **H** 이 우회가 실제로 통함을 검증

↳ 교사의 대응 : 신규 가입 차단 + 접근 경로를 중간서버 하나로 제한

3라운드 · 속도 경쟁

H 더 빠른 방법을 탐색 → **A** 파이썬 멀티스레드로부터 브라우저 콘솔 JS 요청까지 → **H** 이 방법이 가장 빠름을 검증

↳ 교사의 대응 : IP당 초당 요청 제한 → 학생들, 계속 우회 시도 → 결국 무료플랜 일일 한도에 도달시켜 제한을 풀어버림

→ 정리

세 라운드 모두 학생은 질문(H) → AI와 실행(A) → 검증(H)의 루프를 스스로 돌았고, 그 결과가 선생님의 다음 방어라는 새로운 H를 부르며 전체 공방전이 하나의 큰 H-A-H 순환으로 이어졌다.

읽겔쓰시로 되짚어보기 · 4P 학습 맥락

P1 · Phenomenon 현상 관찰하기

좌석이 순식간에 매진되고 몇몇 학생이 예매를 독점하는 현상, 그리고 방법을 찾을 때마다 선생님이 새로운 방어를 거는 상황을 학생들이 직접 겪으며 관찰

P2 · Problem 문제 질문하기

"어떻게 하면 더 많은 좌석을 차지할 수 있을까?", "이 방어를 어떻게 뚫을 수 있을까?" — DB 접근, 인증 우회, 속도 경쟁까지 라운드가 바뀔 때마다 스스로에게 새로운 질문

P3 · Project 과업 탐구하기

DB 직접 수정 → 새 계정으로 인증 우회 → 멀티스레드 대량 요청 → 브라우저 콘솔 직접 요청까지, 여러 방법을 시와 함께 탐구하며 하나씩 직접 실행해 실제로 통하는지 검증

P4 · Practice 실천 행동하기

막히면 포기하지 않고 계속 다른 우회법을 시도했고, 결국 요청 제한 기능이 일일 한도에 도달해 풀려버릴 만큼 끝까지 밀어붙인 경험이 성취감과 다음 도전으로 이어짐

